

Avance 1 Proyecto

Yider Daniel Melo Infante, Maicol Stiven Melo Huertas, Camilo Vargas Parra

Universidad Cooperativa de Colombia

Villavicencio-Meta

Septiembre 2025

Contenido

1. Introducción	3
2. Planteamiento del problema	4
2.1. Descripción del problema	4
2.2. Justificación	6
3. Objetivos	7
3.1. Objetivo general	7
3.2. Objetivos específicos	7
4. Marco referencial	8
4.1 Estado del arte	8
4.2 marco teórico	9
4.3 marco legal.....	12
Referencias.....	13

1. Introducción

En la actualidad, las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) como la diabetes, la hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares y la enfermedad renal crónica se han consolidado como una de las principales causas de morbilidad, discapacidad y mortalidad a nivel mundial, representando un desafío sanitario de proporciones crecientes (Adelusi, 2025).

Estas patologías caracterizadas por su larga duración y evolución generalmente silenciosa suelen diagnosticarse en fases avanzadas, lo que limita las oportunidades de intervención oportuna, dificulta la prevención de complicaciones y eleva considerablemente los costos asociados a la atención médica (Lee et al., 2022).

Al mismo tiempo la creciente digitalización del sector salud ha facilitado la acumulación de grandes volúmenes de datos clínicos, almacenados principalmente en historiales médicos electrónicos y en los sistemas de información de laboratorio, sin embargo esta abundancia de información contrasta con su escaso aprovechamiento, la mayoría de estos datos permanecen subutilizados convertidos en datos oscuros, debido a la falta de herramientas analíticas avanzadas que puedan transformarlos en conocimiento accionable para la toma de decisiones clínicas (Campus HealthTech, 2025).

Ante esta problemática, el presente proyecto propone el desarrollo de una plataforma integral basada en técnicas de minería de datos e inteligencia artificial, el objetivo central de esta herramienta es unificar, procesar y analizar de manera automatizada la información heterogénea contenida en los HME y en los reportes de laboratorio, a través de algoritmos predictivos, la plataforma será capaz de identificar patrones de riesgo temprano asociados a múltiples ECNT, estratificar a la población según su nivel de vulnerabilidad y priorizar la atención de aquellos pacientes que requieren intervenciones inmediatas, de esta forma se busca contribuir a la implementación de un modelo de medicina preventiva y personalizada, más eficiente y centrado en las necesidades reales del paciente, optimizando al mismo tiempo los recursos del sistema de salud (Grout et al., 2024).

2. Planteamiento del problema

2.1. Descripción del problema

Uno de los obstáculos más significativos en el abordaje de las enfermedades crónicas es la inherente dificultad para su identificación en etapas iniciales, un número considerable de pacientes permanece asintomático durante años, lo que resulta en que el diagnóstico con frecuencia se realiza únicamente cuando la patología se encuentra en un estado avanzado y ya ha causado daño orgánico significativo, esta detección tardía reduce drásticamente el abanico de opciones terapéuticas efectivas, limita la eficacia de los tratamientos y crucialmente eleva de forma sustancial el riesgo de que se presenten complicaciones graves y potencialmente devastadoras, como infartos al miocardio, accidentes cerebrovasculares o la instauración de una insuficiencia renal terminal (IJSR, 2020).

A este primer desafío se le suma el problema crítico de la fragmentación y dispersión de la información clínica, los datos de salud de un mismo paciente suelen estar diseminados y aislados en una multitud de sistemas independientes y con poca interoperabilidad, historias clínicas electrónicas de distintos proveedores, bases de datos de laboratorios, registros de consultas externas, archivos de imágenes diagnósticas y sistemas administrativos, la ausencia de una integración efectiva y estandarizada entre estas fuentes heterogéneas impide la consolidación de una visión holística, unificada y en tiempo real del estado de salud del paciente, esta falta de una panorámica completa limita severamente la capacidad del personal clínico para realizar un seguimiento longitudinal preciso, identificar tendencias de riesgo y en última instancia tomar decisiones oportunas, informadas y basadas en la totalidad de la evidencia disponible (Sweeney et al., 2023).

Otro problema de bastante importancia reside en las limitaciones funcionales de los sistemas de información actuales, si bien la mayoría de los registros electrónicos en salud han modernizado el almacenamiento y la consulta pasiva de datos, su evolución se ha estancado en esta fase, rara vez

incorporan herramientas analíticas avanzadas o algoritmos de inteligencia artificial capaces de explotar esos datos para identificar patrones complejos, estratificar poblaciones según su riesgo o predecir de manera proactiva la probable progresión de las enfermedades crónicas (Si et al., 2020).

Esta dinámica asistencial reactiva impacta de manera directa y profunda en la sostenibilidad económica de los sistemas de salud, la falta de herramientas predictivas y de estratificación conduce a una asignación ineficiente de recursos finitos, sin la capacidad de anticipar riesgos y priorizar de manera inteligente a los pacientes que más necesitan intervenciones tempranas los recursos se destinan predominantemente a financiar intervenciones tardías, procedimientos de alta complejidad y manejo de complicaciones, que son invariablemente más costosas y esto genera un círculo vicioso donde se desperdician valiosos recursos en atención paliativa, en detrimento de la inversión en acciones preventivas que han demostrado ser clínicamente más efectivas y financieramente más sostenibles a largo plazo (Choi et al., 2015).

2.2. Justificación

La implementación de una plataforma predictiva se justifica plenamente por los significativos beneficios que ofrece para la salud pública y la gestión clínica ya que, en primer lugar posibilita la detección temprana de factores de riesgo en pacientes asintomáticos o en etapas iniciales de enfermedad, permitiendo intervenciones preventivas más eficaces como modificaciones en el estilo de vida, seguimientos clínicos periódicos o ajustes en la medicación, esta herramienta optimiza la utilización de recursos sanitarios al identificar y priorizar a los pacientes con mayor probabilidad de desarrollar complicaciones, focalizando la atención en quienes más lo necesitan y reduciendo así los costos asociados al tratamiento de condiciones avanzadas y las hospitalizaciones prolongadas, también mejora sustancialmente la calidad del cuidado al proporcionar al equipo médico información clara, visual y predictiva que fortalece la toma de decisiones clínicas, aumenta la precisión diagnóstica y fortalece la confianza del paciente, el proyecto representa una innovación tecnológica alineada con la transformación digital en salud, utilizando minería de datos para integrar y analizar historiales médicos electrónicos y resultados de laboratorio, lo que impulsa un enfoque de medicina basada en datos, favorece la equidad en la atención y abre la puerta a modelos de gestión sanitaria más modernos, proactivos y sostenibles.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Desarrollar una plataforma predictiva basada en minería de datos que permita la identificación temprana y priorización de riesgos asociados a múltiples enfermedades crónicas en la población atendida, mediante el análisis unificado de historiales médicos electrónicos y resultados de laboratorio.

3.2. Objetivos específicos

- Integrar y depurar datos clínicos y de laboratorio provenientes de historiales médicos electrónicos y sistemas externos, garantizando su estandarización y anonimización.
- Desarrollar y validar modelos predictivos de riesgo que permitan estimar la probabilidad de aparición o progresión de enfermedades crónicas en pacientes atendidos.
- Diseñar un sistema de priorización y visualización de riesgos que facilite la toma de decisiones médicas oportunas y efectivas.

4. Marco referencial

4.1 Estado del arte

La aplicación de la minería de datos y la inteligencia artificial en el campo de la salud ha avanzado considerablemente en los últimos años. Existen múltiples investigaciones y desarrollos que han demostrado el potencial de estas tecnologías para la detección temprana de enfermedades, y la personalización de tratamientos.

Por ejemplo cuando muestran cómo los registros electrónicos de salud (EHR) pueden usarse para predecir la aparición de enfermedades crónicas mediante algoritmos de aprendizaje automático y destacan la utilidad del Common Data Model (CDM) como estándar para integrar datos heterogéneos de diferentes instituciones de salud y mejorar la interoperabilidad.

En Colombia los avances aún no dan unos muy buenos resultados. Aunque existen esfuerzos por digitalizar los historiales médicos electrónicos, la integración y explotación de datos clínicos con técnicas avanzadas de minería todavía enfrenta barreras relacionadas con la fragmentación de sistemas, falta de estandarización y escasa inversión en soluciones de analítica predictiva. Esto abre un campo de innovación donde proyectos como el propuesto pueden tener un gran impacto.

4.2 marco teórico

Enfermedades crónicas no transmisibles

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) promueven, desde 1996, cambios sustantivos en el patrón de enfermedad en el Perú. Su progresión ha sido tan eficiente que prevalecen en más de la mitad de los departamentos y en la totalidad de los de la costa, que es la zona más poblada del país (1). Dentro del heterogéneo grupo que constituyen las ECNT, las enfermedades cardiovasculares fueron las que más muertes produjeron en el mundo, seguidas de cáncer, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC) y diabetes, siendo responsables del 80% de mortalidad atribuible a las ECNT (2), situación que es semejante en nuestro medio, pues, en el 2010 fueron causantes de más de 2/3 de todas las muertes ocurridas en el Perú (3).

En cuanto al impacto de estas enfermedades, un análisis del 2010, reveló que del cálculo de años perdidos por muertes prematuras y años vividos con discapacidad (DALYs) el 54% correspondió a las ECNT (4). No tenemos información reciente en Perú, pero según un estudio de carga de enfermedad, en el año 2004 se perdieron más de 3 millones de años de vida saludables como consecuencia de ECNT, lo que representó el 60% del total registrado (5).

Estas enfermedades concitan preocupación por lo difícil que resulta su control, por ejemplo en hipertensión arterial, en el 2010 aproximadamente 78 millones de estadounidenses eran portadores, y solo el 50% de ellos tenían un buen control (6), situación particularmente interesante, pues un gran porcentaje de pacientes con hipertensión se atienden en la red de atención primaria. Según información del INEI, existirían en el Perú más de 2 000 000 de pacientes portadores de hipertensión arterial, y si solo la mitad de ellos sabe que es portador de la enfermedad, es decir pacientes con diagnóstico conocido y que acuden a hospitales para su control, solo 40% tienen adecuada adherencia a la medicación prescrita (7), tenemos que el futuro de la enfermedad, en cuanto a complicaciones que pudieran ser prevenibles, se avizora como

problemático, con lo que las consecuencias para los sistemas de salud global, y para el Perú en particular, será tremendo.

Ante este panorama, ¿qué pasa con un paciente portador de una ECNT en el Perú?, probablemente, una respuesta la obtengamos de investigaciones aún no publicadas, por ejemplo, en pacientes que sufrieron su primer accidente cerebro vascular, menos de la mitad de ellos regresa a su control al mes del evento, solo un 30% completa un programa de terapia física y la mortalidad al año del evento es 20%. Esta situación tan poco estimulante, pero a su vez gráfica, puede ser atribuida a una serie de infortunios, pero fundamentalmente revela falta de concreción de la asociación que debe tener el médico con el paciente y la falta de un sistema de seguimiento para estos pacientes de alto riesgo.

Minería de datos en salud

Entre las numerosas aplicaciones de la minería de datos se destacan los aportes al servicio de salud en ciudades inteligentes. Dichas aplicaciones tienen por objetivo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, prevenir enfermedades, facilitar la toma de decisiones y analizar datos provenientes de las instituciones de salud. Con el objetivo de apoyar el desarrollo de ciudades inteligentes, en este trabajo se presenta una revisión de avances y tendencias de la minería de datos en el servicio de salud. Entre los principales avances en minería de datos se pueden encontrar diversas técnicas, metodologías y plataformas que han sido utilizadas en el sector salud. Entre las tendencias se pueden identificar algunos desafíos como: análisis de textos e imágenes, metodologías con etapas de reprocesamiento e indexamiento de datos no estructurados y herramientas con soporte a minería multimedia.

Inteligencia artificial y aprendizaje automático en medicina

En los inicios de la medicina los clínicos pensaban en grupo, colegas trabajan juntos con el fin de resolver problemas que resultaban ser extremadamente complejos para un solo individuo, actualmente la medicina se ha tornado aún más compleja, se dispone de muchas más terapias, medicamentos, exámenes, y procesar tales datos exceden la capacidad de comprensión de la mente humana (1), de allí que es necesario buscar una nueva herramienta con la capacidad de integrar enormes cantidades de datos, reconocer patrones y crear modelos que permitan resolver las limitaciones humanas, disminuir carga médica, acelerar la atención, brindar manejos más personalizados y disminuir recursos

El aprendizaje automático ya es una realidad en numerosas áreas y con muy buenos resultados, como lo es en finanzas, mercadotecnia y ciencias sociales para predecir comportamientos. Sin embargo, en medicina su uso aún se encuentra limitado por retos propiamente del desarrollo de los modelos, así como, desafíos legales, éticos y filosóficos. A pesar de estos conflictos, la complejidad de la medicina hace que este sea uno de los campos que más se puede beneficiar con estas técnicas, por lo que en los últimos años distintos modelos y algoritmos se han ido incorporando en procesos médicos, como por ejemplo en detección de cáncer de mama comparando mamografías detección cáncer de piel con evaluación de imágenes y detección de patologías cardíacas analizando ecocardiogramas.

Ante el creciente auge de técnicas de aprendizaje automático en el campo de la medicina, este artículo de revisión bibliográfica posee como objetivo proporcionar una breve introducción al aprendizaje automático, ejemplificar los posibles usos en el área de salud y exponer los desafíos aún por resolver para su implementación. Se espera que al final de este escrito el lector obtenga un conocimiento básico en el tema y fomentar el interés por el desarrollo, evaluación e incorporación de estas tecnologías en la medicina

4.3 marco legal

(Ley 1581 de 2012) regula la protección de datos personales en Colombia, asegurando la confidencialidad y privacidad de la información clínica.

(Decreto 1377 de 2013) reglamenta parcialmente la Ley 1581 y establece directrices sobre el manejo y tratamiento de datos sensibles, incluyendo los de salud.

(Resolución 1995 de 1999 (Ministerio de Salud) reglamenta el manejo de la historia clínica en Colombia, definiendo su carácter reservado y su uso exclusivo para fines médicos.

Ley Estatutaria 1751 de 2015 consagra el derecho fundamental a la salud, lo que obliga al Estado y a las instituciones a garantizar un acceso equitativo y oportuno.

Referencias

- Adelusi, J. B. (2025, marzo 2). Predictive Analytics for Chronic Disease Management in Healthcare. ResearchGate.
https://www.researchgate.net/publication/389494897_Predictive_Analytics_for_Chronic_Disease_Management_in_Healthcare
- Lee, C., et al. (2022). Chronic Disease Prediction Using the Common Data Model. PMC.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11041444/>
- Campus HealthTech. (2025, abril). Minería de datos en salud. Campus HealthTech.
<https://campushealthtech.com/blog/mineria-de-datos-en-salud/>
- Grout, R., et al. (2024). Predicting disease onset from electronic health records. PMC.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10800619/>
- IJSR. (2020, mayo). Predictive Analytics for Early Detection and Intervention of Chronic Diseases. International Journal of Science and Research.
<https://www.ijsr.net/archive/v9i5/SR24402120042.pdf>
- Si, Y., Du, J., Li, Z., et al. (2020). Deep Representation Learning of Patient Data from Electronic Health Records (EHR): A Systematic Review. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2010.02809>
- Choi, E., Bahadori, T., Schuetz, A., Stewart, W. F., & Sun, J. (2015). Doctor AI: Predicting Clinical Events via Recurrent Neural Networks. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1511.05942>
- Carrascal, E. A. O., Carrascal, A. I. O., & Saldarriaga, G. L. V. (2015). Minería de datos: aportes y tendencias en el servicio de salud de ciudades inteligentes. *Revista politécnica*, 11(20), 111-120.
<https://revistas.elpoli.edu.co/index.php/pol/article/view/494>
- Málaga, G. (2014). Las enfermedades crónicas no transmisibles, un reto por enfrentar. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 31, 06-08.
<https://www.scielosp.org/pdf/rpmesp/2014.v31n1/06-08/es>

Vega, M. Á., Mora, L. M. Q., & Badilla, M. V. C. (2020). Inteligencia artificial y aprendizaje automático en medicina. *Revista médica sinergia*, 5(8), e557-e557.

<https://revistamedicasinergia.com/index.php/rms/article/view/557>